17 — المحتوى والدروس: من ملفات JSON إلى أجزاء الدرس

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/features/content/*` · `assets/content/lessons/*.json` · `assets/content/catalog_grade5.json` `lib/features/learning/{lesson_view,lesson_part_screen,pack_screen,explanation_screen,summary_screen,video_screen,words_screen}.dart` · `tools/content/*.js`

الفكرة

كل ما يتعلمه الطالب ملفات JSON داخل التطبيق (فيعمل دون إنترنت). **الكتالوج** (`catalog_grade5.json`) يصف المواد والوحدات والدروس والمفاهيم. و**ملف الدرس** (`lessons/<معرّف الدرس>.json`) يحمل محتواه: الرزمة، الشرح، الملخص، الفيديو، الكلمات، التدريب، الاختبار.

> **مبدأ الصدق:** جزء غائب من الملف يعني «غير متوفر بعد». لا نختلق محتوى. درس بلا ملف يظهر بعلامة «قريبًا»، وفي شاشته «محتوى هذا الدرس قيد الإعداد». المحتوى الحالي (10 دروس) **مؤقت وينتظر مراجعة معلم** قبل الاعتماد.

ما في ملف الدرس

المفتاح	الجزء	يظهر في
`pack`	صفحات الرزمة (رأس، عنوان، كتل نص/رياضيات/صورة)	الشاشة 08
`explanation`	خطوات الشرح (نص، صفوف أشرطة كسور، ملاحظة)	09
`summary`	نقاط الملخص	10
`video`	عنوان ومدة وحجم وأجزاء (بلا ملف فيديو بعد)	11
`words`	كلمات الإنجليزية (كلمة، ترجمة، نطق، رسم، جملة)	12
`practice` / `quiz`	الأسئلة (ستة أنواع)	التدريب والاختبار

صيغة النصوص الرياضية

`{3/4}` كسر مرتّب، و`{?}` خانة فارغة، و`{?/8}` كسر بخانة. يرسمها `MathText` بودجتات حقيقية داخل سطر النص. العبارة بلا حروف عربية تُرسم من اليسار إلى اليمين كما تُكتب الرياضيات.

الطبقة البرمجية

- `Question` (مغلقة `sealed`): ستة أنواع — اختيار، صح/خطأ، سحب وإفلات، توصيل، ترتيب، استمع واختر. كل نوع يعرف كيف **يصحّح** إجابته (`check`) بأرقام العناصر الأصلية فلا يتأثر بالخلط وقت العرض.
- `LessonContent`: يجمع الأجزاء ويعرف المتوفر (`parts`, `has`). نسبة تقدّم الدرس = الأجزاء المنجزة ÷ المتوفرة له.
- `ContentRepository`: يقرأ ملف الدرس مرة واحدة ويخزّنه، ويسرد المتوفر من `AssetManifest`. يقبل حقن دالتي القراءة والسرد لتقرأ الاختبارات الملفات بشكل متزامن.

- `SpeechService`: النطق الصوتي بمحرّك الجهاز (`flutter_tts`) خلف واجهة مجرّدة. فشله يعيد `false` فتعرض الواجهة «النطق غير متاح».

أجزاء الدرس (شاشات 08–12)

مسار واحد `/lesson/:lessonId/:part` و`lessonPartScreen` يختار الشاشة. جزء بلا محتوى يعرض رسالة، واسم مجهول يرجع إلى الدرس.

الجزء	متى يُعدّ منجزًا
الرزمة	بالوصول إلى آخر صفحة (أو بالفتح إن كانت صفحة واحدة)
الشرح	بإنهاء آخر خطوة، ثم يفتح الملخص
الملخص	بفتحه
الكلمات	برؤية كل الكلمات (نقر القائمة)
الفيديو	لا يُنجز: ملفات الفيديو غير مضمّنة، والمشغّل صادق في ذلك

الشرح المبسّط: زر «أحتاج توضيحًا» (كان «أحتاج تبسيطًا أكثر») لا يختلق شرحًا؛ يعرض ملاحظة صادقة تحثّ على إعادة القراءة أو التدريب.

شكل الأجزاء بعد الجولة الثانية من التصميم:

- **الشرح (16–17):** «الخطوة N من M» وشريط مقطّع، بطاقة «مفهوم مبسّط»، بطاقة «استمع للشرح» الخضراء (انتقل إليها زر الصوت من الشريط العلوي، بالوصف نفسه)، «المقارنة المرئية» بالأشرطة مع «= متساويان تمامًا» **فقط حين تتساوى المساحة فعلًا** (بالضرب التبادلي)، «فكرة رِزمة الذكية» بالتميمة المفكّرة، وسؤال اختياري «كيف تشعر تجاه هذه الخطوة؟».
- **الرزمة (14):** شريط صفحات مقطّع، أزرار أرقام الصفحات بحافة، أسهم في السابقة/التالية. بقيت عارض صفحات (شاشة «حزمة الدرس» في التصميم نظرة عامة تؤديها عندنا «محطات الدرس»).
- **الملخص (18):** بطاقةٌ بطاقة: «البطاقة N من M» وشريط بنفسجي، «القاعدة N» بإطار بنفسجي وصندوق المعادلة، السابقة/التالية، وشبكة «بطاقات الملخص» (المقروءة بعلامة ✓). يُنجز عند الفتح كما كان.
- **الفيديو (19):** «شاهد وتعلّم»، مشغّل أخضر داكن صادق، أجزاء الفيديو بطاقاتٍ، و«رِزمة يذكّرك» بالتدريب.
- **الكلمات (20):** «الكلمة N من M» وشريط بنفسجي، الصورة في دائرة عنبرية، النطق في شارة، وزرّا السابقة/التالية (يحسبان الكلمة «مرئية» مثل لمسها في القائمة).

مولّد المحتوى (`tools/content`)

`node tools/content/build_catalog.js` ثم `node tools/content/build_lessons.js`. الملفات `math.js` و`arabic.js` و`english.js` و`science.js` تكتب الدروس بدوال مختصرة (`lib.js`)، والمولّد **يفحص** كل سؤال (معرّف المفهوم موجود، الجواب ضمن الخيارات، القالب فيه خانة…) ويفشل بخطأ واضح بدل أن يكتب ملفًا معطوبًا. المحتوى المولَّد هو ما في `assets/content/lessons/`.

الاختبارات

`test/features/lesson_parts_test.dart` (9 اختبارات): كل جزء، الإنجاز، وغياب المحتوى. و`test/layout_stress_learning_test.dart` يعرض **كل سؤال مكتوب فعليًا** في كل الحالات على 320×568 وبخط ×1.5.